TP Cryptographie Informatique

Enseignant : Djiwa N'tèla OGA

Exercice 1 : **Empreintes numériques MD5, SHA-1 et SHA-2**

a) Créez un fichier texte contenant un petit paragraphe, et calculez l'empreinte numérique de ce document avec les commandes md5sum, sha1sum et sha256sum. Donnez l'empreinte obtenue avec chaque commande.

b) Donnez la taille de chaque empreinte (en bits).

c) Modifiez un caractère dans le fichier texte, et calculez à nouveau les empreintes numériques MD5, SHA-1 et SHA-2. Que constatez-vous ?

d) Quelle est l'utilité de l'empreinte numérique ?

e) Laquelle des méthodes d'empreinte numérique précédentes (MD5, SHA-1, SHA2) est recommandée aujourd'hui, et pourquoi ?

Exercice 2 : **Chiffrement symétrique AES**

a) Créez un fichier texte contenant un petit paragraphe, et chiffrez ce document en AES 256 bits avec la commande openssl enc -aes-256-cbc in inputfile -out outputfile. Validez que le document est bien chiffré.
b) Déchiffrez le document chiffré avec la commande openssl enc -d -aes256-cbc -in inputfile -out outputfile. Validez que le document est bien déchiffré.

Exercice 3 : **Chiffrement asymétrique RSA**

a) Générez une clé privée RSA de 1024 bits avec la commande openssl genrsa out server-private.key 1024, et visualisez le contenu du fichier ainsi généré.

b) Affichez les paramètres de votre clé privée RSA avec la commande openssl rsa -in server-private.key -text -noout, et commentez le résultat.

c) Générez une clé publique RSA à partir de votre clé privée avec la commande openssl rsa -in server-private.key -pubout -out server-public.key, et visualisez le contenu du fichier ainsi généré.

d) Générez un fichier aléatoire de 32 octets avec la commande openssl rand 32 out rand32.txt (essai avec la commande openssl rand -out rand32.txt –base64 32) . Ensuite chiffrez le fichier avec la commande openssl pkeyutl -encrypt pubin

-inkey server-public.key -in rand32.txt -out rand32enc.txt. Validez que le document est bien chiffré.

e) Déchiffrez le fichier chiffré avec la commande openssl pkeyutl -decrypt inkey server-private.key -in rand32enc.txt -out rand32- dec.txt. Validez que le document est bien déchiffré.